一般社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
IEICE Technical Report

［招待講演］デジタルライフライン全国総合整備計画
自動運転サービス支援道

小嶌　隆志[†]

[†]経済産業省　商務情報政策局　情報経済課　アーキテクチャ戦略企画室

E-mail:　[†]kojima-takashi1@meti.go.jp

あらまし　人口減少、高齢化等により、地域の足を担う公共交通や物流の維持には大きな課題がある。物流分野においては、人手不足への対応や生産性を向上させるため、働き方改革の推進が求められている。また、人流分野においては、人口減少に伴う過疎化により地方部の路線バス事業の多くが赤字の状況であり、既に路線の廃止や減便が始まっている。物流における自動運転車の社会実装拡大に向けて、自動運転トラックの運行事業者は、荷主の輸送依頼、運送事業者の運行計画に応じて、配車、積付、積替え場所、自動運転切替え場所等を含む輸配送計画を策定し、モビリティ・ハブ、自動運転サービス支援道にセンサーや 3D 地図等を整備し、通信により取得する運行環境に関する情報（リアルタイム情報又は予測情報）に基づいて運行を行うことが想定される。この際、共同輸配送を実現することで、１人あたりの輸配送量を最大化し、効率的な輸配送を実現し、物流クライシスの解決に貢献する。また、人流においては、運転手の稼働可否の制約なくバス等の公共交通機関を運行できることを踏まえて、運行事業者は、乗車希望人数等の需要変動に応じて便数の増減を行い、人手をかけずに、需要に応じた運行を実現することで、人流クライシスの解決に貢献する。こうした自動運転車の社会実装に向けて必要と考えられるデジタルライフラインとして、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転車の走行を支援し、自動運転走行の安全性を高める運行環境の提供や、ニアミス情報等の走行データの共有（シミュレーションモデルの形式での共有を含む）を行う環境を「自動運転サービス支援道」として、整備を行う。

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.
Copyright ©2024　by　IEICE

DIGITAL LIFELINE

デジタルライフライン全国総合整備計画
自動運転サービス支援道
2024年12月5日

経済産業省　商務情報政策局　情報経済課
アーキテクチャ戦略企画室
小嶌　隆志

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry
Digital Architecture Design Center

自動運転やAIの社会実装を加速：「点から線・面へ」「実証から実装へ」

デジタルライフライン全国総合整備計画の概要

- **人口減少が進むなかでもデジタルによる恩恵を全国津々浦々に行き渡らせる**ため、**約10年のデジタルライフライン全国総合整備計画**を策定
- **デジタル完結の原則に則り**、官民で集中的に大規模な投資を行い、**共通の仕様と規格に準拠したハード・ソフト・ルールのデジタルライフラインを整備**することで、**自動運転やAIのイノベーションを急ぎ社会実装**し、人手不足などの社会課題を解決してデジタルとリアルが融合した**地域生活圏※の形成**に貢献する　※国土形成計画との緊密な連携を図る

デジタルによる社会課題解決・産業発展

人手不足解消による生活必需サービスや機能の維持

人流クライシス	物流クライシス	災害激甚化
中山間地域では移動が困難に…	ドライバー不足で配送が困難に…	災害への対応に時間を要する…

アーリーハーベストプロジェクト

2024年度からの実装に向けた支援策

ドローン航路	自動運転サービス支援道	インフラ管理のDX
180km以上	100km以上	200km²以上
【送電線】埼玉県秩父地域 【河川】静岡県浜松市(天竜川水系)	【高速道路】新東名高速道駿河湾沼津SA～浜松SA間 【一般道】茨城県日立市（大甕駅周辺）	埼玉県　さいたま市 東京都　八王子市

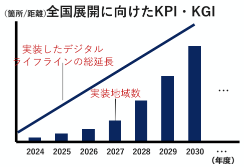
デジタルライフラインの整備

ハード・ソフト・ルールのインフラを整備

ハード	ソフト	ルール
✓ 通信インフラ ✓ 情報処理基盤等（スマートたこ足） ✓ モビリティ・ハブ（ターミナル2.0、コミュニティセンター2.0）等	✓ 3D地図 ✓ データ連携システム（ウラノス・エコシステム） ✓ 共通データモデル・識別子（空間ID等） ✓ ソフトウェア開発キット　等	✓ 公益デジタルプラットフォーム運営事業者の認定制度 ✓ データ連携システム利用のモデル規約 ✓ アジャイルガバナンス（AI時代の事故責任論）等

中長期的な社会実装計画

官民による社会実装に向けた約10カ年の計画を策定



先行地域（線・面）

国の関連事業の

1 集中的な**優先採択**
2 長期の**継続支援**
3 共通の**仕様と規格**

デジタルライフライン

フィジカル空間

自動運転やAIが活躍する仕組みの構築

デジタルライフラインの例

ドローン航路

ドローンが平時・災害時問わずに荷物の配送や点検を実施するために運航する航路

出典:グリッドスカイウェイ

自動運転サービス支援道

自動運転車が人の移動や物資の輸送を行うために運行することを支援する道

出典:ダイナミックマッププラットフォーム

ターミナル2.0

陸空の様々なモビリティが、人の乗換や荷物の積替、駐車、充電を行う拠点

出典:国土交通省「道路ビジョンロードマップ」

コミュニティセンター2.0

高齢者から若者まで皆が、デジタルも活用しながら、交流・活動する拠点

出典:総務省「地域社会のデジタル化に係る参考事例集【第2.0版】」

フィジカルとサイバーの接続

現実世界を仮想空間に映し出す仕組みの構築

デジタルライフラインの例

スマートたこ足

ニーズに応じて各種センサー等を自在に組み合わせ、共同で利活用
（LiDAR、気象センサー、カメラ、RTK等）

出典:State Dept./S. Gemeny Wilkinson

通信インフラ

光ファイバー

サイバー空間

データが作られて流れていく仕組みの構築

デジタルライフラインの例

データ連携基盤

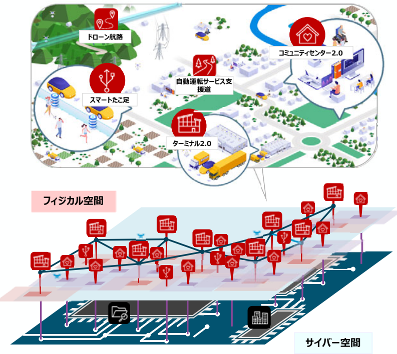
様々な運営主体が有する個々のデータを検索・統合するためのデータ連携基盤

出典:Maxar|Source: Airbus, USGS, NGA, NASA, CGIAR, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, GSA, GSI and the GIS User Community|国土交通省都市局都市政策課

3D地図

自動運転車やドローン等が安全に運行するためにも用いるダイナミックマップや3D都市モデル

出典:国土交通省「Project PLATEAU」


ドローン航路
スマートたこ足
自動運転サービス支援道
コミュニティセンター2.0
ターミナル2.0
フィジカル空間
サイバー空間

＋

ルール

安全とイノベーションを両立するルールの形成

デジタルライフラインの例

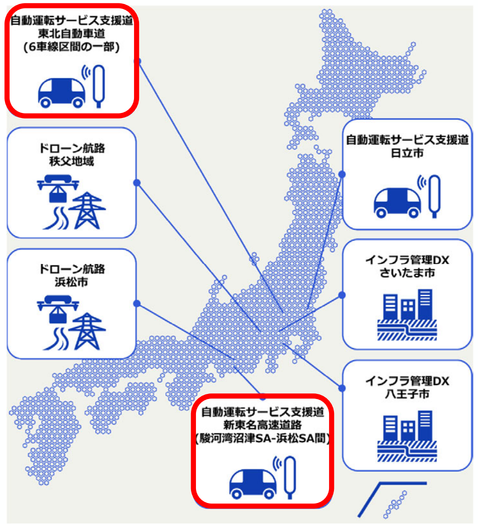
公益DPF運営事業者認定制度

安全性・信頼性、相互運用性、事業安定性を担保する仕組みとして、データ連携基盤を運営する事業者を認定する制度を創設

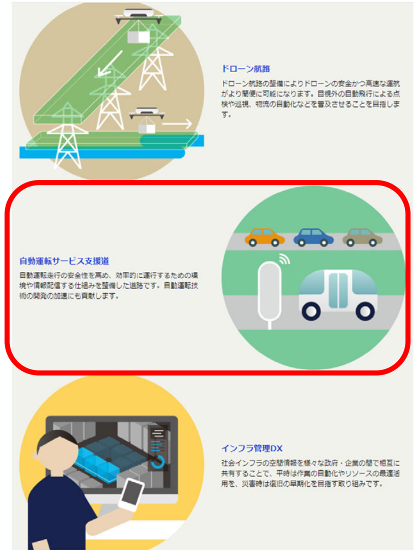
アジャイルガバナンス（AI時代の事故責任論）

事故時の原因究明や対策を即座に講じるとともに、イノベーションを促進するアジャイルガバナンスを実践

アーリーハーベストプロジェクト



【出典https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline_portal/index.html



ドローン航路

ドローン航路の整備によりドローンの安全かつ高速な運航がより簡便に可能になります。目視外の自動飛行による点検や巡視、物流の自動化などを普及させることを目指します。

自動運転サービス支援道

自動運転走行の安全性を高め、効率的に運行するための環境や情報配信する仕組みを整備した道路です。自動運転技術の開発の加速にも貢献します。

インフラ管理DX

社会インフラの空間情報を様々な政府・企業の間で相互に共有することで、平時は作業の自動化やリソースの最適活用を、災害時は復旧の早期化を目指す取り組みです。

自動運転サービス支援道の設定

自動運転サービス支援道の定義

- 自動運転車により人手不足に悩まずに人や物がニーズに応じて自由に移動できるよう、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転を支援する道※を設定し、自動運転車の安全かつ高速な運用を可能とする。

自動運転車による物流の例

＜自動運転トラックの開発＞
出典：経済産業省

＜ハンズ・オフ実証の様子＞
出典：T2

データ取得・活用の検証
ドライバー情報
車両情報
荷物情報
＜データ取得・活用による物流効率向上の取り組み＞
出典：NEXT Logistics Japan

自動運転車による人の移動の例

出典：ひたちBRT

出典：経済産業省

アーリーハーベストプロジェクト

- 2024年度に新東名高速道路の一部区間において100km以上の自動運転車優先レーンを設定し、自動運転トラックの運行の実現を目指す。

自動運転サービス支援道

人流施策（一般道）

カメラ、LiDAR等で検知したインフラからの周辺環境の状況を車両に情報提供することで自動運転を支援

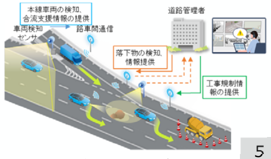
先行地域
日立市大甕駅周辺

提供：自動運転実証実験関係者
※イメージ写真

物流施策（高速道）

自動運転車優先レーン

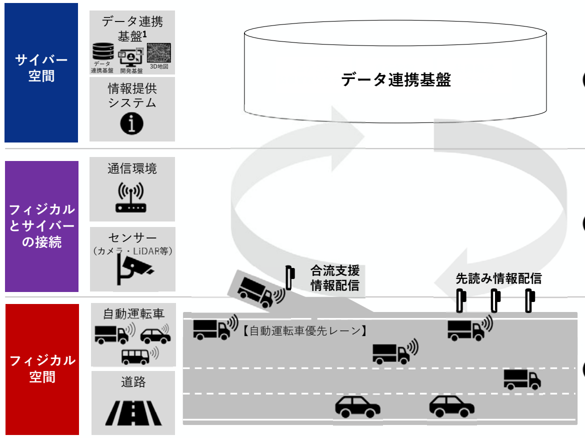
新東名高速道路
駿河湾沼津-浜松間約100km
自動運転車優先にすることで
24年度の自動運転実現を支援



自動運転サービス支援道（高速道）サービス実装

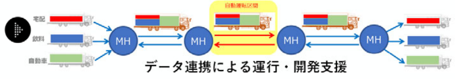
新東名駿河湾沼津SA～浜松SA区間での自動運転車優先レーンを設置し、路側インフラからの情報提供やデータ連携基盤の整備により、自動運転トラックの安全・円滑な走行、自動運転車を想定した複数社間での共同輸送の実現を目指す。
※実装方法・実装時期は、車両の開発状況等を踏まえ、今後具体化を図る。

デジタルライフラインの整備



実現されるサービス（想定）2

自動運転走行区間を含む幹線共同輸配送（２社間）の実現



自動運転に必要な情報配信

本線合流や事前の車線変更等を支援するための路側インフラからの情報提供

自動運転車両の走行

関連するプロジェクト等の支援により、L4を目指すトラックが走行。

自動運転車優先レーンの設定

対象車両は第一レーンにおいて優先対象車両となり、円滑な走行が可能。
※平日深夜の時間帯を想定

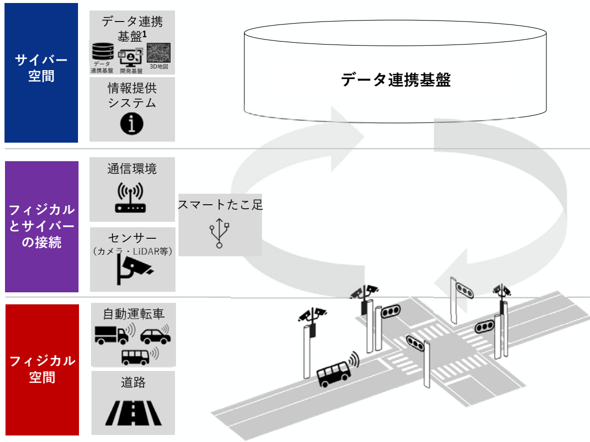
引用：本四高速
引用：NEXCO西日本

2 実装方法は今後具体化に向けて関係者と継続議論

自動運転サービス支援道（一般道）サービス実装

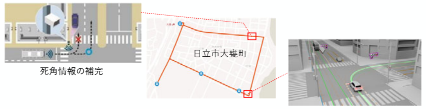
日立市大みか駅周辺でデータ連携基盤を実装し、複数台による自動運転バスサービスの実装を目指す。
※実装方法・実装時期は、車両の開発状況等を踏まえ、今後具体化を図る。

デジタルライフラインの整備



実現されるサービス（想定）2

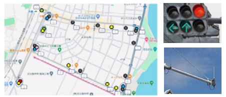
データ連携による運行・開発支援



死角情報の補完
横断する歩行者の巻き込み回避

自動運転に必要な情報配信

- 信号協調
- 交差点右左折支援
- 注意喚起表示機
- ローカル5G基地局
- センサー情報配信
- …


日立市大甕町

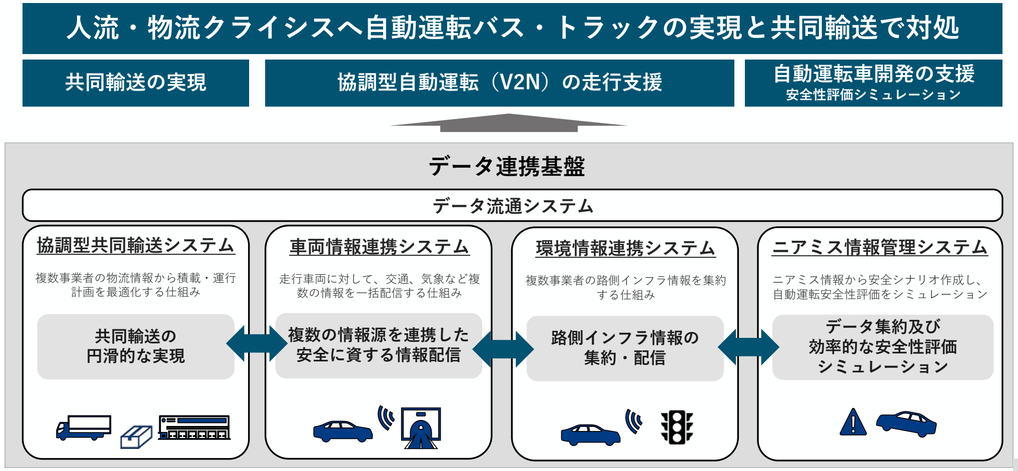
自動運転車両の走行

関連するプロジェクト等の支援により、複数台の自動運転バスが走行し移動サービスを提供。

2 実装方法は今後具体化に向けて関係者と継続議論

自動運転サービス支援道におけるデータ連携基盤

- データ連携基盤は、下記の独立分散した各システムを相互連携させるプラットフォーム基盤である。



人流・物流クライシスへ自動運転バス・トラックの実現と共同輸送で対処

共同輸送の実現 / **協調型自動運転（V2N）の走行支援** / **自動運転車開発の支援**（安全性評価シミュレーション）

データ連携基盤

データ流通システム

協調型共同輸送システム	車両情報連携システム	環境情報連携システム	ニアミス情報管理システム
複数事業者の物流情報から積載・運行計画を最適化する仕組み	走行車両に対して、交通、気象など複数の情報を一括配信する仕組み	複数事業者の路側インフラ情報を集約する仕組み	ニアミス情報から安全シナリオ作成し、自動運転安全性評価をシミュレーション
共同輸送の円滑的な実現	複数の情報源を連携した安全に資する情報配信	路側インフラ情報の集約・配信	データ集約及び効率的な安全性評価シミュレーション

自動運転サービス支援道｜全国展開に向けた課題と検討事項

先行地域での実装モデルを踏まえ、全国展開に向けて自動運転サービス支援道フォローアップWG（仮称）及び関連検討会において以下の事項を、各省庁の実証等と連携し、議論する。

区分	課題	検討事項
ハード	A 自動運転車優先レーンの整備方針	A-1: 自動運転車優先レーン等の有効性検討、今後の展開に向けた検討
	B 共同輸配送に必要なモビリティ・ハブ等の整備	B-1: 共同輸配送のための荷詰め替え等の為のモビリティ・ハブ整備方針検討
ソフト	C 物流業界で協調領域として標準化された共同輸送システムの構築	C-1: 物流業界の巻き込みと検討体制の構築 C-2: 共同輸送システムで共有するデータ（荷物情報、パレット規格、ドライバー情報、トレサビ情報等）定義と標準化 C-3: 自動運転とデータ連携する際の仕様統一化
	D 自動運転サービス支援道のデータ連携コンセプト・運用の合意	D-1: データ連携の目的の明確化、利用者（自動車業界等）との合意形成 D-2: データ連携基盤の担い手とその運用ルール（データ管理や信頼性の担保など）の確立
	E サイバーセキュリティ対策	E-1: 安全監視・インシデント対応に係るオペレーションについての整理、リスク分析の実施 E-2: リスクへの標準的な対策の検討
	F 関係する情報システムとデータ連携基盤の連携	F-1: 合流支援システム、先読み情報提供システム等の有効性検討 F-2: データ連携するシステム明確化
ルール	G 車両情報のインターフェース仕様の標準化	G-1: データ連携する車両情報（ニアミスデータ、車両が保有するプローブデータ等）の定義と標準化の検討 G-2: 高頻度、大容量データのデータ連携、車両が保有するプローブデータ等のデータ流通の仕組み
	H 海外動向を踏まえた自動運転サービス支援道の標準化戦略	H-1: 欧州DFRSなど海外の路車協調の取組動向の調査と標準化戦略の策定
サービス	I 自動運転車両を用いた人流・物流ビジネスモデルの確立	I-1: 人流・物流ビジネスモデルの検討状況とその課題の整理 I-2: 課題の対応方法とロードマップへの反映
	J 自動運転サービス支援道の全国展開時の自動運転車両の開発	J-1:自動運転サービス支援道の整備と連動した自動運転車両（バス、トラック等）の開発と普及方針

短期計画｜今後３年間で目指すべき面的展開の方向性（案）

ロードマップのたたき台として、今後３年間で目指すべき面的展開の方向性を示す。

全国への面的展開の方針

先行地域（新東名駿河湾沼津SA－浜松SA、日立市大甕）をロールモデルとし、人流・物流ニーズや車両開発の状況に応じて、以下３点を踏まえた自動運転サービス支援道の整備の検討

1. L2, L3[1]も加えた人流・物流サービスの更なる改善効果の実現
2. L4実装に向けて協調領域であるデータ連携基盤[2]の開発を加速
3. 普及が進んでいる車載通信器等を用いた情報活用[3]の促進

短期計画

高速道路

東北自動車道における自動運転サービス支援道の整備に向けた検討

一般道路

日立市における自動運転サービス支援道の面的な展開を推進

[1] 大型トラック、バスだけでなく、乗用車を含む
[2] 自動車等の開発基盤も含む
[3] 落下物、渋滞等の路側インフラ等から得られる情報などを想定

２５年自動運転（高速道）に係る実証実験の方針

背景

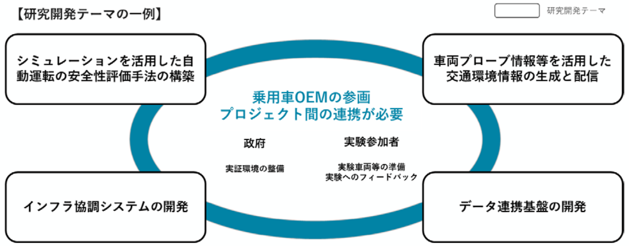
- 自動運転やモビリティDXは競争領域でありながら、その実現及び普及展開のためには協調して取り組むべき課題も多い。各省における**現状の取組はベンチャー企業やトラックOEMの参画にとどまっており、今後の実用化・普及展開及び標準化・規格化に向けては、各取組が連携し、自動運転開発（L3,L4）だけでなく高度運転支援システム（L2）への活用を進めるとともに、乗用車OEMの参画を始めオールジャパンでの取組が必要。**

自動車業界との連携強化

- **25年度立ち上げる予定の官民が連携するスキームやその機会を通して、企画や実証実験、結果を踏まえた技術ディスカッションを行い、今後の実用化・普及に向けた標準化・規格化などの検討を行う**
  - 各者は車両や運転者等を準備し、関心のある関連テーマの実証実験に参画頂き、そのフィードバックの議論等へ参加
  - 具体的な実証内容等は、必要に応じ、関係省庁も交えて今後議論。情報発信についてもワンストップ化へ

実証実験時期・場所

- **2025年度後期を想定。**今後随時参加者を募集させていただきたい。
- 場所については、**高速道路を想定。**


【研究開発テーマの一例】

研究開発テーマ
シミュレーションを活用した自動運転の安全性評価手法の構築
車両プローブ情報等を活用した交通環境情報の生成と配信
乗用車OEMの参画
プロジェクト間の連携が必要
政府
実証環境の整備
実験参加者
実験車両等の準備
実験へのフィードバック
インフラ協調システムの開発
データ連携基盤の開発

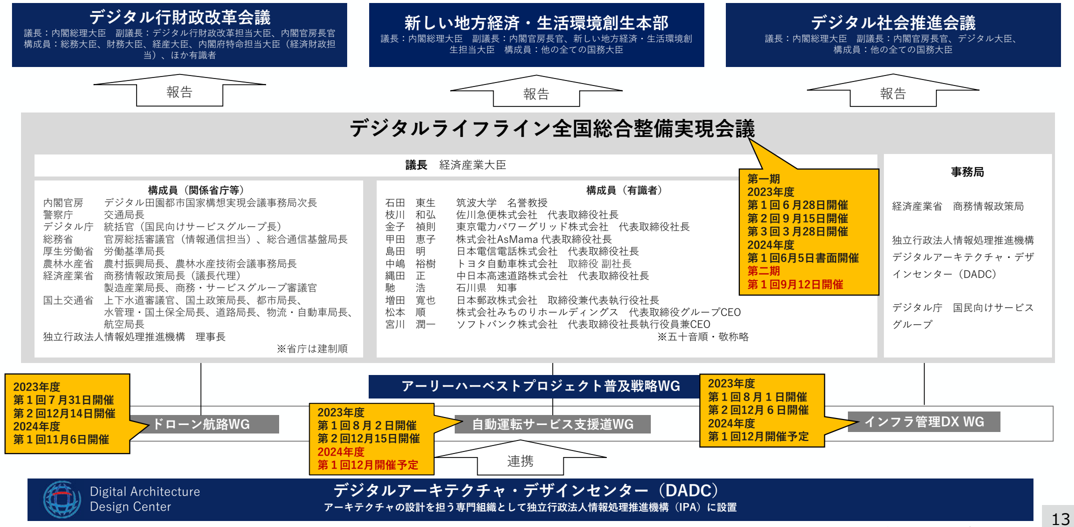
アーリーハーベストプロジェクトの全国展開に向けたKGI・KPI

アーリーハーベストプロジェクトの成果を踏まえ、先行地域における面的な整備及び地域の拡大を行う※1。各プロジェクトの全国展開に向けて拡大・延伸すべき箇所等を**KPI**として設定するとともに、各ユースケースで生み出されると仮定した経済効果を10年間の**KGI**とする。なお、計画を通じて**「達成される姿」**に向けて着実に社会実装していくことが重要であり、数字ありきでなく、課題解決・産業発展に資する取組を積み上げていく。

		ドローン航路		自動運転サービス支援道		インフラ管理DX
		河川※2	送電網	高速	一般	
KPI	アーリーハーベスト（1年目）	**静岡県 浜松市** 天竜川水系上空 30km	**埼玉県 秩父地域** 送電網上空 150km	**新東名高速道路** 駿河湾沼津SA－浜松SA間100km	**茨城県 日立市** 大甕駅周辺	**さいたま市・八王子市**
	短期（～3年目）	**全国の一級河川上空** 100km ※3 （全国9地方×10km以上）	**全国の送電網上空** 関東の中山間地域をはじめとして1万km※4	**東北自動車道等※5** 佐野SA－大谷PA間約40km	**自動運転移動サービス実装地域** 50箇所程度※7	**全国の主要都市** 10箇所
	中長期（～10年目）	**全国の一級河川上空** 国管理の一級河川の総延長 1万km	**全国の送電網上空** 4万km	**東北～九州※6**	**自動運転移動サービス実装地域** 100箇所※4,※7以上	**全国の主要都市** 50箇所
	達成される姿	需要のある主要幹線における巡視・点検、物流等のドローンサービスの実装		全国主要幹線物流路における自動運転の実装	自動運転の実装が有望であり、地域交通の担い手確保が困難な地域における移動手段の確立	費用対効果が見込める規模の主要都市におけるインフラDXの実装
KGI		達成を目指す経済効果 **10年間累積 2兆円※8**				

※1 大規模災害の発生により社会インフラに甚大な被害が生じた地域においては、社会インフラの早期復旧とあわせて、特に需要のあるデジタルライフラインの整備を通じた創造的復興の実現可能性についても検討する
※2 延長については、一級河川のうち、国が管理する区間のみを計上
※3 2024年度に先行的に取り組むアーリーハーベストプロジェクトの実装状況を踏まえて詳細を検討
※4 2027年度を目途とする
※5 車両開発状況や物流ニーズを踏まえて決定するとともに、適宜、他の路線・区間についても追加を検討するものとする
※6 物流ニーズを考慮した区間とする
※7 「デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和4年12月23日閣議決定）」における目標と整合するものとし、自動運転サービス支援道等のインフラからの支援なく自動運転移動サービスを実現しているものを含む
※8 アーリーハーベストの一部ユースケースの展開のみを算出に含めたものであり継続して精査中

デジタルライフライン全国総合整備実現会議



デジタル行財政改革会議
議長：内閣総理大臣　副議長：デジタル行財政改革担当大臣、内閣官房長官
構成員：総務大臣、財務大臣、経産大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政担当）、ほか有識者

新しい地方経済・生活環境創生本部
議長：内閣総理大臣　副議長：内閣官房長官、新しい地方経済・生活環境創生担当大臣　構成員：他の全ての国務大臣

デジタル社会推進会議
議長：内閣総理大臣　副議長：内閣官房長官、デジタル大臣、
構成員：他の全ての国務大臣

報告　報告　報告

デジタルライフライン全国総合整備実現会議

議長　経済産業大臣

構成員（関係省庁等）

内閣官房	デジタル田園都市国家構想実現会議事務局次長
警察庁	交通局長
デジタル庁	統括官（国民向けサービスグループ長）
総務省	官房総括審議官（情報通信担当）、総合通信基盤局長
厚生労働省	労働基準局長
農林水産省	農村振興局長、農林水産技術会議事務局長
経済産業省	商務情報政策局長（議長代理） 製造産業局長、商務・サービスグループ審議官
国土交通省	上下水道審議官、国土政策局長、都市局長、水管理・国土保全局長、道路局長、物流・自動車局長、航空局長
独立行政法人情報処理推進機構	理事長

※省庁は建制順

構成員（有識者）

石田　東生	筑波大学　名誉教授
枝川　和弘	佐川急便株式会社　代表取締役社長
金子　禎則	東京電力パワーグリッド株式会社　代表取締役社長
甲田　恵子	株式会社AsMama 代表取締役社長
島田　明	日本電信電話株式会社　代表取締役社長
中嶋　裕樹	トヨタ自動車株式会社　取締役 副社長
縄田　正	中日本高速道路株式会社　代表取締役社長
馳　浩	石川県　知事
増田　寛也	日本郵政株式会社　取締役兼代表執行役社長
松本　順	株式会社みちのりホールディングス　代表取締役グループCEO
宮川　潤一	ソフトバンク株式会社　代表取締役社長執行役員兼CEO

※五十音順・敬称略

第一期
2023年度
第１回６月28日開催
第２回９月15日開催
第３回３月28日開催
2024年度
第１回6月5日書面開催
第二期
第１回9月12日開催

事務局

経済産業省　商務情報政策局

独立行政法人情報処理推進機構
デジタルアーキテクチャ・デザインセンター（DADC）

デジタル庁　国民向けサービスグループ

アーリーハーベストプロジェクト普及戦略WG

ドローン航路WG
2023年度
第１回７月31日開催
第２回12月14日開催
2024年度
第１回11月6日開催

自動運転サービス支援道WG
2023年度
第１回８月２日開催
第２回12月15日開催
2024年度
第１回12月開催予定

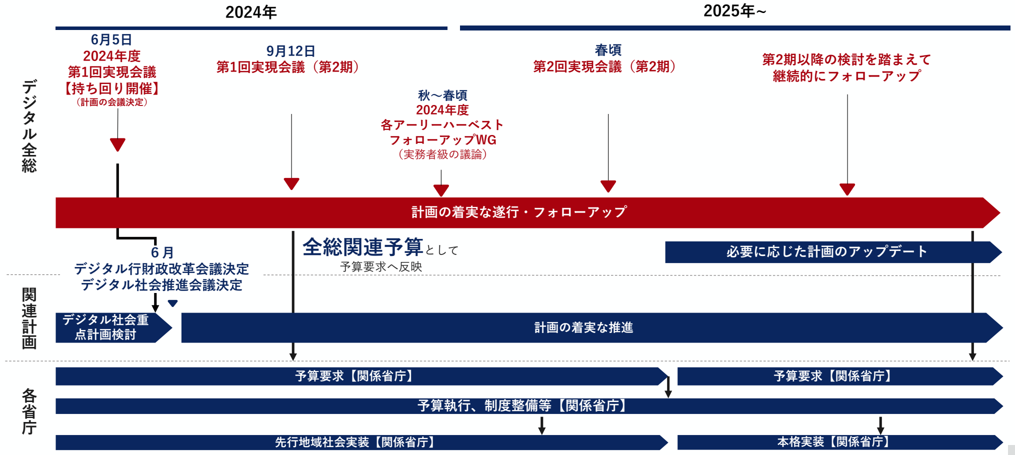
インフラ管理DX WG
2023年度
第１回８月１日開催
第２回12月６日開催
2024年度
第１回12月開催予定

連携

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター（DADC）
Digital Architecture Design Center
アーキテクチャの設計を担う専門組織として独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に設置

今後のスケジュール

- **アーリーハーベストプロジェクトに関するフォローアップWGを開催し**、具体的な課題、デジタルライフラインの仕様等を議論する場とする。（**基本的には10月以降での実施を想定**）
- **第２回実現会議を2025年春頃に開催し、WGでの議論等を踏まえた成果物を取りまとめる。**



2024年　2025年~

デジタル全総

6月5日
2024年度
第1回実現会議
【持ち回り開催】
（計画の会議決定）

9月12日
第1回実現会議（第2期）

秋～春頃
2024年度
各アーリーハーベスト
フォローアップWG
（実務者級の議論）

春頃
第2回実現会議（第2期）

第2期以降の検討を踏まえて
継続的にフォローアップ

計画の着実な遂行・フォローアップ

全総関連予算として
予算要求へ反映

必要に応じた計画のアップデート

関連計画

６月
デジタル行財政改革会議決定
デジタル社会推進会議決定

デジタル社会重点計画検討

計画の着実な推進

各省庁

予算要求【関係省庁】　予算要求【関係省庁】

予算執行、制度整備等【関係省庁】

先行地域社会実装【関係省庁】　本格実装【関係省庁】

デジタルライフライン関連情報公開

事業の概要、過去の実現会議・ワーキンググループの資料はすべて下記Webサイトで公開中

QRコード：

URL:
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline.html

---

つづく、つながる。

デジタルライフライン全国総合整備計画

このまちで営んできたくらしが
いつまでも安心して続く、希望に溢れた未来へ繋がる。

このまちのくらしが好きだ。
大切な人々との営みが、希望に溢れた毎日が、いつまでも続く。

自分が住んできた愛着のあるこのまちで、これからも楽しいくらしが続く。
ライフステージの変化があっても、しなやかにみずみずしいくらしが続く。
新しく移り住んできたこのまちで、一生安心安全なくらしが続く。

このまちのくらしに胸が弾む。
時間や場所にとらわれないくらし。希望に溢れた未来へと繋がる。

どんな時も、自分の生活に必要なサービスに繋がる。
どこにいても、離れていても、全国津々浦々へ繋がる。
だれとでも、もっと簡単に、もっと気軽に繋がる。

わたしたちのくらしが、もっと楽しく快適に。
そんな社会を可能にするデジタルライフライン。